

படம் *1.10*

$(-7)+\big[(-2)+(-9)\big] = (-18)$

இரு முறைகளிலும் நமக்குக் கிடைக்கும் தீர்வு −18 லிருந்து எண்களின் வரிசையை மாற்றிக் கூட்டினாலும் அதன் மதிப்பு மாறாது என்று அறிகிறோம். இப்பண்பினை முழுக்களின் கூட்டலில் சேர்ப்புப் பண்பு என்கிறோம்.

ஆகையால், பொதுவாக a, b, c என்பன ஏதேனும் மூன்று முழுக்கள் எனில்,
$a+(b+c) = (a+b)+c.$

மிகை எண்கள், குறை எண்கள், பூச்சியம் ஆகியவற்றின் தொகுப்பே முழுக்கள் ஆகும். இங்கு பூச்சியம் ஒரு மிகை முழுவும் அல்ல, ஒரு குறை முழுவும் அல்ல என்பது கவனிக்கத் தக்கது. ஏதேனும் ஒரு முழுவைப் பூச்சியத்துடன் கூட்டும்பொழுது நிகழ்வது என்ன?

எடுத்துக்காட்டாக, $7 + 0 = 7, -3 + 0 = -3, -27 + 0 = -27,$

$-79 + 0 = -79, 0 + (-69) = -69, 0 + (-85) = -85.$

பூச்சியத்துடன் எந்த முழுவைக் கூட்டினாலும், அதே முழுவை விடையாகப் பெறலாம். இதுவே பூச்சியத்தின் சிறப்பியல்பு ஆகும். பூச்சியம் என்பது முழுக்களின் கூட்டலைப் பொறுத்து சமனி உறுப்பு அல்லது கூட்டல் சமனி எனப்படுகிறது.

ஆகையால், பொதுவாக ஏதேனும் ஒரு முழு a இக்கு, $a + 0 = a = 0 + a$

முழுக்களின் கூட்டல் சமனி, பூச்சியமானது எண்கோட்டை மிகை முழுக்கள் குறை முழுக்கள் எனப் பிரிக்கிறது. "0"வின் இரு புறங்களிலும் சமதூரத்தில் உள்ள எண்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்மறையாக உள்ளன. அதாவது +1 மற்றும் −1, +5 மற்றும் −5, −15 மற்றும் +15. இவ்வெண்கள் அனைத்தும் எதிரெதிர் திசையில் அமைந்துள்ளன. இவ்வாறாக உள்ள எதிர்மறை எண்களைக் கூட்டும்பொழுது எப்போதும் நமக்கு பூச்சியம் கிடைக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, $(-15)+15 = 0,\ 21+(-21) = 0$. முழுக்களின் இப்பண்பு "கூட்டல் எதிர்மறை" என்று அழைக்கப்படுகிறது. (−15) இன் கூட்டல் எதிர்மறை +15. ஏனெனில் இவ்விரு எண்களின் கூடுதல் பூச்சியம். இவ்வாறாக, 21 இன் கூட்டல் எதிர்மறை −21. ஒரு சோடி எதிரெதிர் முழுக்களைக் கூட்டல் எதிர்மறை முழுக்கள் என்கிறோம்.

ஆகையால், ஏதேனும் ஒரு முழு a இக்கு $-a$ என்பது கூட்டல் எதிர்மறை ஆகும்.
$a+(-a) = 0 = (-a)+a$

இவற்றை முயல்க

1. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக:
   (i) $20+(-11) = ___+20$ (ii) $(-5)+(-8) = (-8)+___$ (iii) $(-3)+12 = ___+(-3)$
2. சரியா, தவறா எனக் கூறுக
   (i) $(-11)+(-8) = (-8)+(-11)$ (ii) $-7 + 2 = 2 + (-7)$ (iii) $(-33)+8 = 8+(-33)$

7th_Maths_T1_TM_Chp1.indd 7 12/12/2022 14:59:29